A5 实验报告：A5 图像识别与深度网络

使用的 Agent/LLM：GPT-5.5 Pro + Python/OpenCV/scikit-learn/PyTorch/Streamlit

一、作业要求

- 实现 HOG + Bag of Words + SVM 图像识别/分类示例。

- 实现神经网络反向传播演示。

- 实现 CNN 模型训练和测试。

- 对比不同深度的预训练/残差网络 ResNet 性能。

二、实现说明

- page_a5() 包含 HOG+BoW+SVM、两层 MLP 手写反向传播、Tiny CNN、Plain MLP 与 Residual MLP 深度对比。

- 核心函数 train_bow_svm()、train_mlp_backprop()、train_tiny_cnn()、compare_resnet_depths()。

三、Prompt（纯文本）

请完成 A5：用 HOG 特征、视觉词袋和 SVM 做图像分类；用 NumPy 手写两层神经网络反向传播并展示决策边界和 loss；用 PyTorch 训练一个轻量 CNN；比较普通深层网络和残差连接网络在图像分类上的性能差异。

四、测试步骤

- 进入“ A5 图像识别与深度网络 ”页面。

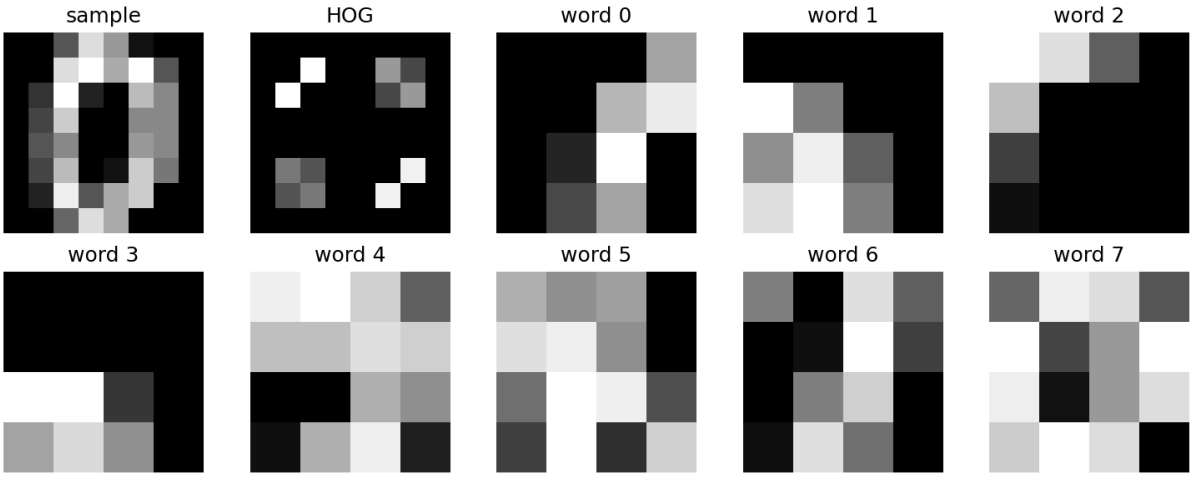
- 设置视觉词数量，查看 HOG、视觉词和 SVM 准确率。

- 调整反向传播隐藏层与 epoch，观察决策边界。

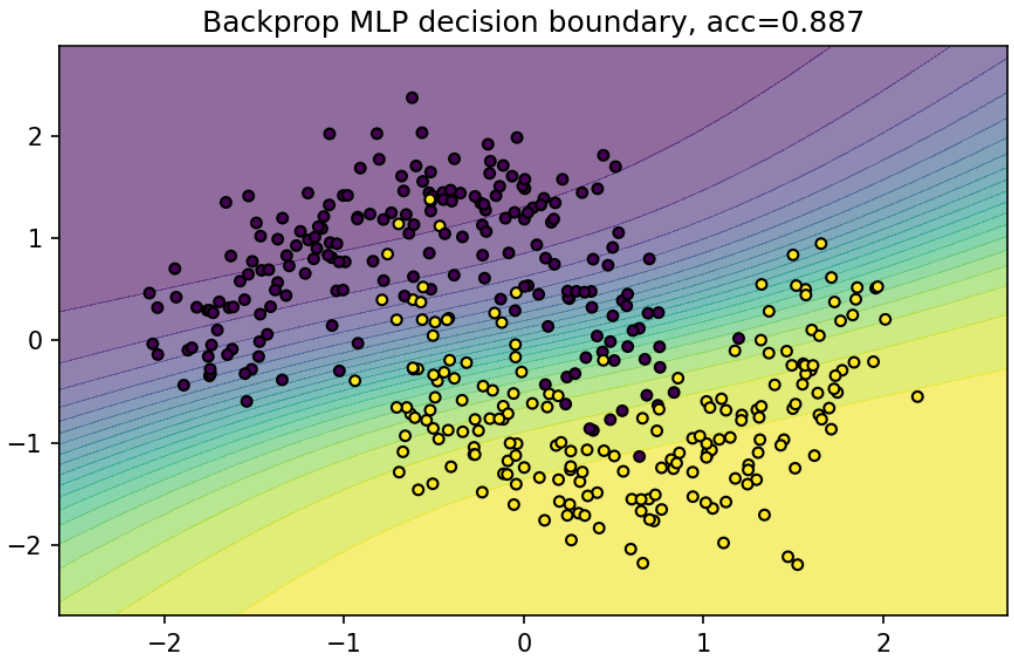
- 运行 Tiny CNN 并记录 loss/accuracy。

- 查看 Plain 与 Residual 网络深度对比图。

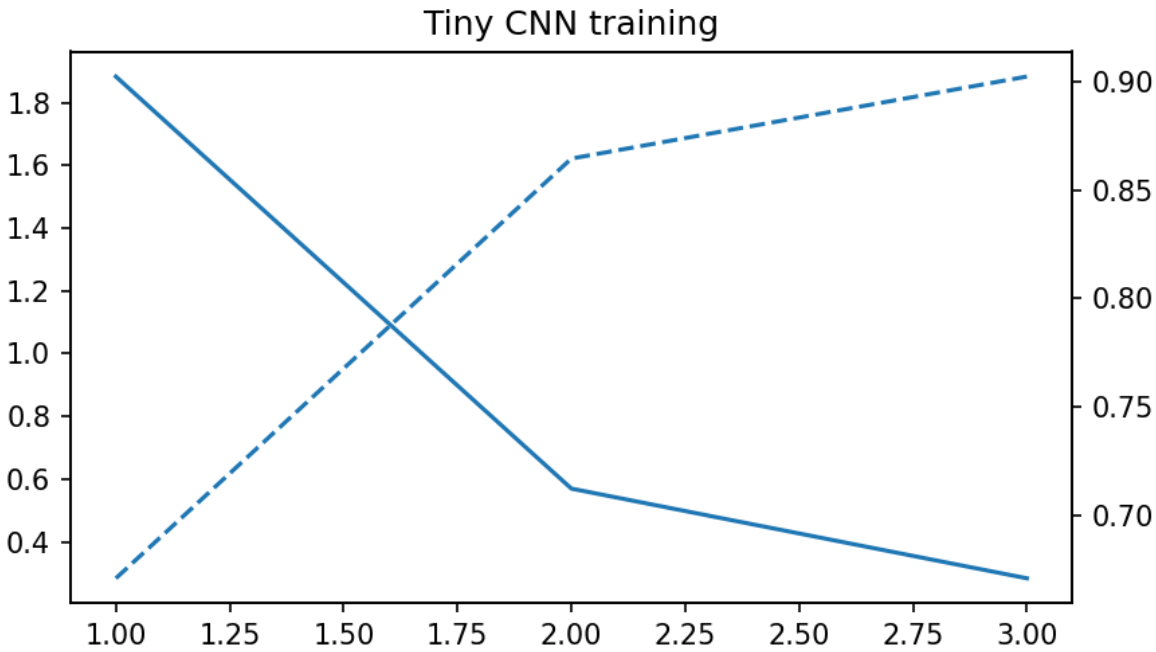
五、测试截图/输出示例



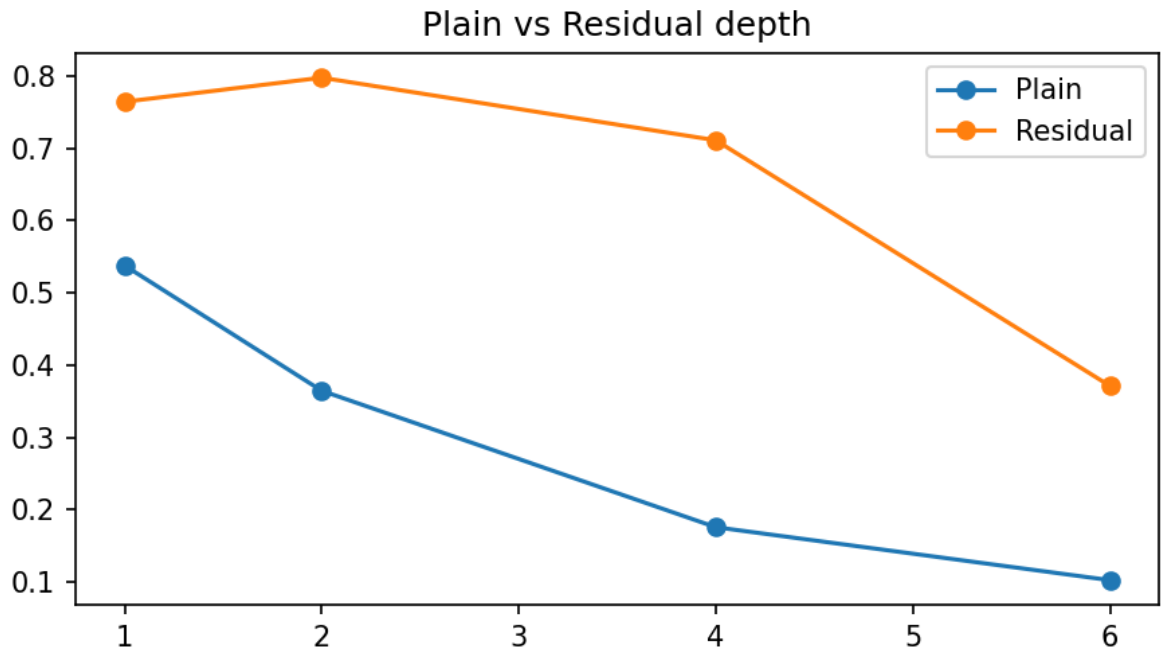
图：A5_hog_bow.png



图：A5_backprop.png



图：A5_cnn.png



图：A5_resnet.png

六、实验小结

HOG 描述边缘方向，BoW 把局部视觉词统计成直方图，SVM
完成分类。反向传播通过链式法则优化网络参数。残差连接能缓解深层普通网络训练退化。

七、核心源码位置

streamlit_app.py 中的 page_a5() 及其调用的辅助函数。

提交时可同时附上 Streamlit Cloud URL 与 GitHub 仓库链接。